CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un système différentiel à matrice symétrique

Énoncé

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.

(b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

2. Résoudre le système $x' = 2x + z$, $y' = 3y$, $z' = x + 2z$, où x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X' = AX$ avec $X = (x, y, z)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A pour découpler le système.

Corrigé

1. Symétrique

Le coup d'œil. Théorème spectral.

A est symétrique réelle : diagonalisable.

2. Éléments propres

Le coup d'œil. y est découplé ; le bloc $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 3 et 1.

- $\lambda = 3$: $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 0)$.
- $\lambda = 1$: $(1, 0, -1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(3, 3, 1).$$

3. Découpler

Le coup d'œil. On passe dans la base propre : chaque coordonnée vérifie $u' = \lambda u$.

Changement d'inconnue : $y_1' = 3y_1$, $y_2' = 3y_2$, $y_3' = y_3$. Donc $X = PY$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma e^{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Le piège

Oublier une constante : l'espace des solutions est de dimension 3.

La méthode

$X' = AX$ avec A diagonalisable : $X = \sum c_k e^{\lambda_k t} V_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

  $$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Systèmes différentiels linéaires.** Pour $X' = AX$ avec $A = PDP^{-1}$ ou $A = PTP^{-1}$: on pose $Y = P^{-1}X$, qui vérifie

  $$Y' = DY \quad (\text{ou } Y' = TY).$$

  On résout coordonnée par coordonnée (de bas en haut pour T), puis $X = PY$.